

СРВМ • занятие 7 • 12-13 марта

Линейные операторы

1. Рассмотрим векторное пространство $\mathbb{R}[x]_n$ многочленов степени не выше n . Какие из приведённых ниже отображений являются линейными?

а) $p \mapsto p(1)$; б) $p(x) \mapsto p'(x)$; в) $p \mapsto p(0)p(1)$; г) $p \mapsto \frac{d^n}{dx^n} p(x^2)$; д) $p(x) \mapsto x^n p\left(\frac{1}{x}\right)$.

2. Для $b, c \in \mathbb{R}$ рассмотрим отображение $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, определённое как

$$T(x, y, z) = (2x - 4y + 3z + b, 6x + cxyz).$$

При каких b, c оно является линейным?

Определение 1. Пусть $A: V \rightarrow V$ — линейный оператор, действующий в n -мерном линейном пространстве V , и пусть $v_1, v_2, \dots, v_n$ — некоторый базис этого пространства. Матрицей линейного оператора A в базисе $\{v_1, \dots, v_n\}$ в которой по столбцам расположены координаты образов базисных векторов $A(v_1), A(v_2), \dots, A(v_n)$ в том же базисе $v_1, \dots, v_n$.

3. Рассмотрим комплексные числа как двумерное векторное пространство над $\mathbb{R}$ и рассмотрим в нём линейный оператор, заданный как $w \mapsto z \cdot w$, где $z = a + bi$ — фиксированное комплексное число. а) Напишите его матрицу этого оператора в стандартном базисе. б) Пусть $R_\alpha: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ — оператор поворота на угол α с центром в точке $O = (0, 0)$. Напишите его матрицу в стандартном базисе.

4. Пусть D — оператор дифференцирования, действующий из $\mathbb{R}[x]_3$ в $\mathbb{R}[x]_2$.

а) Напишите его матрицу в базисе $1, x, x^2, x^3$.

б) Найдите такие базисы $\mathbb{R}[x]_3$ и $\mathbb{R}[x]_2$, в которых матрица оператора D имеет вид

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

5. Найдите матрицы следующих операторов в базисе $1, x, x^2, \dots, x^5$ пространства $\mathbb{R}[x]_5$.

а) $p(x) \mapsto p(x+1)$; б) $p(x) \mapsto p(-x)$.

Определение 2. Линейным функционалом f на векторном пространстве V называют линейное отображение $f: V \rightarrow \mathbb{R}$.

6. Пусть f, g — два линейных функционала на векторном пространстве V , причём $f(v)g(v) = 0$ для всех $v \in V$. Докажите, что тогда либо $f = 0$, либо $g = 0$.

7. Пусть φ — линейный функционал на конечномерном векторном пространстве V со скалярным произведением $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Докажите, что существует единственный вектор v , что $\varphi(u) = \langle u, v \rangle$ для всех $u \in V$.

Операторы в пространствах со скалярным произведением

Определение 3. Пусть $A: V \rightarrow U$ — линейный оператор между пространствами со скалярным произведением (возможно, над $\mathbb{C}$). Его сопряженным называют такой оператор $A^*: U \rightarrow V$, что $\langle Av, w \rangle = \langle v, A^*w \rangle$ (см. Такой существует и единственен по задаче 7!).

8. а) Вычислите сопряженный к оператору а) $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $A(x_1, x_2, x_3) = (x_2 + 3x_3, 2x_1)$ б) $A: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$, $A(z_1, \dots, z_n) = (0, z_1, \dots, z_{n-1})$.

8. Докажите, что

(а) $\text{Ker}(A^*) = \text{Im}(A)^\perp$,
(б) $\text{Im}(A^*) = \text{Ker}(A)^\perp$,

9. Докажите, что оператор A самосопряженный (т.е. $A^* = A$) тогда и только тогда, когда $\langle Av, v \rangle \in \mathbb{R}$ для всех v .